E-Carnet — Présentation fonctionnelle et état d'avancement

Version 11 · Établie le 24 octobre 2026, à partir de la version 10 et du travail réalisé depuis · Document de travail

> **Ce document explique simplement ce que fait E-Carnet aujourd'hui et ce qu'il reste à faire. Il garde les fonctions, statuts et points à terminer de la version 10 et ajoute ce qui a été construit depuis. Les résultats de tests de la version 10 viennent des rapports du projet et n'ont pas été rejoués ; ceux de cette mise à jour sont indiqués au chapitre 8. À faire valider par le porteur.**

1. Résumé du produit

E-Carnet est une application web utilisable sur téléphone. Le patient garde ses informations de santé au même endroit et décide qui peut les voir. Elle comprend quatre espaces : Patient, Professionnel de santé, Établissement et équipe d'administration E-Carnet.

Le produit se distingue par un carnet personnel simple, pensé pour le téléphone et les réalités locales, qui sépare ce que le patient déclare de ce qu'un professionnel a confirmé.

État du projet : la version 1 est complète pour l'essentiel et une grande partie de la version 2 est développée. Le produit peut être montré avec des données fictives ; il ne doit pas encore recevoir de vraies données de santé. Ce qui reste concerne surtout l'hébergement, l'exploitation quotidienne, les validations et les essais sur de vrais téléphones.

Ce qui a changé depuis la version 10

- **Un seul compte pour un professionnel, deux espaces séparés.** Un médecin garde son propre carnet de patient dans l'espace patient et passe d'un espace à l'autre par « Changer d'espace » dans le menu du profil. Ce choix n'existe que pour les comptes professionnels.
- **Un médecin ne peut jamais ouvrir son propre dossier côté professionnel.** Le serveur refuse et l'invite à le consulter dans son espace patient ; un confrère le soigne par le circuit normal (QR, autorisation du patient, consultation signée par ce confrère).
- **Pré-consultation en un seul bloc** de quatre sections : motif, symptômes (20 choix fréquents et un champ libre), constantes (listes pour poids, taille et température) et personne qui aide.
- **Carte « Mise en route »** placée en premier sur l'accueil du patient et du médecin ; elle disparaît quand tout est configuré.
- **Espace médecin recentré :** un « Dossier médecin » sur l'accueil, deux onglets seulement (Accueil, Rattachement) tant que l'établissement n'a pas validé le rattachement, puis tous les onglets.
- **Scanner de QR réparé :** la caméra ne démarrait pas ; le champ « coller le jeton » est supprimé.
- **Établissement :** le code à remettre au médecin reste affiché 48 heures puis disparaît ; les photos des professionnels apparaissent dans l'équipe ; les logos apparaissent chez le médecin.
- **Cachet et signature** saisis à l'écran ; **liaison du compte Google** ; fenêtre d'information et console d'administration pour les demandes de récupération de compte.
- **Interface :** rubriques pliables présentées en tuiles aux couleurs de la palette choisie (hors paramètres) ; même effet « goutte » (gooey) pour les boutons, fenêtres, confirmations, notifications et message de bienvenue, centré sur ordinateur comme sur téléphone ; « Mes consultations » retiré du carnet (il reste dans Visites).
- **Audit qualité du 23/10 :** trois failles de sécurité trouvées et corrigées (voir chapitre 8).

2. Les rôles et les règles de confiance

Acteur	Rôle prévu
Patient	Il possède son carnet et décide seul d'autoriser ou non l'accès à ses informations.
Professionnel de santé	Le médecin est le professionnel prévu en V1. Il doit être rattaché à un établissement actif avant de demander un accès. Il a aussi son propre carnet de patient, dans un espace séparé.
Établissement	Espace privé créé par l'équipe E-Carnet, avec un administrateur identifié. L'établissement ne peut pas lire les dossiers médicaux simplement parce qu'il possède un compte.
Équipe E-Carnet	Gère l'administration : validation des établissements et médecins, transferts de représentation et demandes de compte.

Règles fondamentales inscrites dans le produit ou ses tests

- Aucune consultation du dossier avant l'autorisation du patient. Le QR de consultation est non lisible par lui-même, protégé par un code haché, utilisable une seule fois et valable 5 minutes. L'API refuse un simple identifiant patient.
- Une autorisation dure 2 heures ; deux prolongations d'une heure sont possibles. Le patient peut la retirer immédiatement et voit les catégories partagées.
- L'origine des informations est indiquée : déclarée, mesurée, documentée ou confirmée par un professionnel.
- Aucune donnée de santé n'est conservée dans les espaces de stockage ordinaires du navigateur.
- Le journal des actions ne peut être complété que par ajout et ne contient pas le contenu médical.
- Deux comptes ne sont jamais fusionnés uniquement parce qu'ils utilisent la même adresse e-mail.
- E-Carnet ne collecte ni pièce d'identité ni justificatifs personnels du médecin.
- **Nouveau :** un professionnel ne peut jamais demander l'accès à son propre dossier ; le refus est enregistré dans le journal.
- **Nouveau :** les réponses de l'API ne sont jamais mises en cache par défaut, pour qu'aucun cache ne resserve les données d'un compte à un autre.

3. Comment le service est construit aujourd'hui

Élément	Situation actuelle, expliquée simplement
Interface	Next.js 16, React 19, TypeScript, application installable sur mobile (PWA). Environ quarante pages et des composants partagés.
Services et règles métier	Django 5.2 et Django REST Framework. Sessions côté serveur, protection CSRF, mots de passe protégés (Argon2id), limitation des tentatives de connexion, d'inscription, de récupération et de QR.
Base de données	PostgreSQL 16 est la cible de production ; SQLite est utilisé par défaut en local.
Documents	Cloudinary privé pour les documents, photos, logos et cachets. Hors développement, l'envoi de documents nécessite ce service.
E-mails	Envoi par un serveur SMTP configurable.
Connexion par fournisseurs externes	Google : liaison du compte disponible (association automatique et gestion dans les paramètres). Facebook et Apple : éléments présents, secrets et essais réels non terminés.
Vérifications avant livraison	GitHub Actions contrôle dépendances, changements de base, tests API, code, types, tests web, compilation et un parcours automatisé.
Préparation à l'exploitation	Fichiers Docker, docker-compose, configuration Render pour le plan gratuit, scripts de sauvegarde, restauration, préparation de test et vérification.
Hébergement d'essai	Vercel + Render + Neon (décision du 08/10). La cible d'hébergement réelle reste à arrêter et à valider.

4. Fonctions de l'espace public et du compte

Fonction	État	Explication ou travail restant
Inscription, connexion par e-mail et mot de passe, déconnexion, sessions	**FAIT**	Fonctions présentes.
Connexion Google, Facebook et Apple	**PARTIEL**	Google : liaison et gestion dans les paramètres (aussi sur la fiche établissement). Facebook et Apple : retours de connexion et séparation des comptes présents ; secrets, essais réels et remplacement d'une dépendance dépréciée restent à traiter.
Création du compte en 4 étapes	**FAIT**	Identité, contexte, profil professionnel et question de récupération (obligatoire à l'étape 4) ; parcours reprenable.
Récupération du compte	**PARTIEL**	Question protégée, fenêtre d'information et console d'administration pour traiter les demandes ; protection contre la découverte d'adresses conservée. Vérification complète par e-mail ou SMS à terminer.
Apparence	**FAIT**	5 palettes, 3 paires de polices, 3 tailles de texte. Un même effet « goutte » anime boutons, fenêtres, confirmations, notifications et message de bienvenue (désactivé si l'utilisateur réduit les animations). Synchronisation entre appareils à compléter.
Mot de passe, photo de profil, suppression du compte	**FAIT**	Photo limitée à 250 Ko ; demande de suppression gérée.
Pages d'information	**FAIT**	Accueil, À propos, Aide (28 questions), Sécurité et Crédits.
Mentions légales, confidentialité, conditions d'utilisation	**PARTIEL**	Textes provisoires tant que la validation juridique n'est pas terminée.
Bannière cookies et fréquentation anonyme	**FAIT**	Choix préalable avant dépôt du cookie ; cookie de 30 jours.
Avis, contact et enquêtes	**FAIT**	Formulaires présents.
Application installable	**FAIT**	Des essais réels sur iOS et Android restent à faire.

5. Fonctions de l'espace patient

Fonction	État	Explication ou travail restant
Accueil avec « Mise en route »	FAIT	La carte de mise en route passe en premier, avec barre de progression ; elle disparaît quand tout est configuré.
Rubriques du carnet en tuiles	FAIT	Carte virtuelle, déclarations et mesures, documents, vaccins, rappels, plans de suivi, rendez-vous et export : tuiles aux couleurs de la palette choisie, qui s'ouvrent sur toute la largeur.
Profil et informations de santé déclarées	FAIT	Allergies, antécédents, traitements, groupe sanguin, avec indication de l'origine.
Pré-consultation	FAIT	Un seul bloc en 4 sections (motif, symptômes avec 20 choix et champ libre, constantes avec listes pour poids, taille, température, personne qui aide). Un seul bouton d'enregistrement ; reprise après connexion lente à tester.
Historique, consultations, ordonnance PDF	FAIT	Les consultations se trouvent dans l'onglet Visites (plus de doublon dans le carnet). Ordonnance PDF seulement pour une consultation signée avec prescription.
Carte d'urgence avec QR révocable	FAIT	Désactivée par défaut ; 120 requêtes par heure et par adresse IP ; exports SVG et PDF personnalisables ; export PNG à confirmer.
Profils d'enfants et transfert à l'âge adulte	FAIT	Vérification manuelle par l'équipe ; seuil légal à configurer ; délégation par un adulte non ouverte.
Documents médicaux (PDF, PNG, JPEG, WebP)	FAIT	10 Mio par fichier, 100 documents et 200 Mio par patient. Le stockage Cloudinary doit être remplacé pour viser un hébergement ivoirien.
Vaccinations	FAIT	Trois niveaux : déclarée, documentée, confirmée. Le patient ne peut pas confirmer lui-même.
Mesures de santé	FAIT	Poids, température, pouls, tension, glycémie. Tension et glycémie en texte libre, sans graphique d'interprétation.
Plans de suivi prescrits	PARTIEL	Lecture côté patient disponible ; création côté professionnel via l'API, interface dédiée à confirmer.
Rappels de médicaments et confirmation de prise	FAIT	Pas de notifications push ni SMS.
Notifications dans l'application	FAIT	Accès, expiration, rappels, consultation de la carte d'urgence, vaccination confirmée. Panneau en goutte dont la hauteur suit le contenu.
Rendez-vous	PARTIEL	Première version de l'API et écran patient ; dépend de données fiables sur les établissements.
Export PDF du carnet	FAIT	Périmètre, avertissement et journal des exports à contrôler.
Journal des accès	FAIT	Qui a accédé à quoi, quand et pour combien de temps, sans afficher le contenu médical.
Carnet personnel d'un professionnel	FAIT	Un médecin a son propre espace patient, strictement séparé de son espace professionnel (cachet, signature et rattachements n'y apparaissent jamais).
Lecture hors connexion protégée	À FAIRE	Prévue en V2, lot C, après analyse des risques et avis juridique.

6. Fonctions de l'espace professionnel

Fonction	État	Explication ou travail restant
Création du profil et spécialité	**FAIT**	Profil et spécialité ; modifiable depuis les paramètres du médecin (bouton secondaire « Modifier mon profil »).
Accueil : Mise en route et Dossier médecin	**FAIT**	La carte de mise en route disparaît une fois tout configuré ; le Dossier médecin rassemble tout ce que le médecin a déclaré.
Onglets selon le rattachement	**FAIT**	Tant que le rattachement n'est pas validé : Accueil et Rattachement seulement. Après validation du code par l'établissement : tous les onglets.
Rattachement à un établissement par code	**FAIT**	Code valable 48 heures, utilisable une fois ; demande en attente puis décision de l'établissement. « Mes rattachements » est pliable et affiche le logo de chaque établissement.
Demande d'accès par QR	**FAIT**	Lecture par la caméra (bug de démarrage corrigé) avec lecture d'une photo en secours ; le champ « coller le jeton » est supprimé. À tester sur de vrais téléphones (Android, iPhone).
Accès limité aux catégories autorisées	**FAIT**	Pré-consultation, déclarations, consultations et documents en lecture seule. L'accès aux documents n'est jamais ajouté automatiquement.
Consultation signée, prescription, demande d'examens	**FAIT**	Fonctions présentes.
Cachet et signature	**FAIT**	Saisis à l'écran et enregistrés ; stockés actuellement sur Cloudinary privé.
Confirmation d'une vaccination	**FAIT**	Le journal garde la trace du médecin, de la date et de l'autorisation. Section « Vaccinations à confirmer » pliable.
Changer d'espace	**FAIT**	Entrée du menu du profil, visible seulement pour un compte professionnel ; bascule entre espace professionnel et espace patient.
Impossible d'ouvrir son propre dossier	**FAIT**	Blocage côté serveur avec message vers l'espace patient, tracé dans le journal.
Plans de suivi	**PARTIEL**	Voir les limites côté patient. Le contrôle d'accès à la création a été renforcé (établissement courant, autorisation non expirée).
Recherche rapide et listes denses sur ordinateur	**PARTIEL**	Prévues dans la feuille de route, pas vérifiées dans le code.
Liste des patients récents	**À FAIRE**	Prévue en V1.x ; règles de confidentialité à définir.

7. Fonctions de l'espace établissement

Fonction	État	Explication ou travail restant
Création par l'équipe et invitation de l'administrateur	**FAIT**	Un administrateur actif, actions historisées ; invitation valable 48 heures avec lien de secours si l'e-mail échoue.
Fiche de l'établissement	**FAIT**	Type, ville, téléphone, adresse facultative, nom modifiable avec historique, logo. Liaison Google possible. Une migration de base doit encore être appliquée.
Modèle d'ordonnance	**FAIT**	Logo et en-tête personnalisés.
Modèles de pré-consultation	**PARTIEL**	Interface de programmation protégée uniquement.
Codes médecins, acceptation, refus, fin de rattachement	**FAIT**	Le code à remettre reste affiché 48 heures puis disparaît (aussi à l'utilisation ou à la révocation). Une décision ne s'applique qu'à une demande en attente. Séparation entre établissements testée.
Équipe avec photos de profil	**FAIT**	La photo de chaque professionnel s'affiche dans l'équipe, visible du seul administrateur de la structure.
Séparation médecin / établissement	**FAIT**	Le médecin n'a plus d'entrée « Paramètres établissement » : chacun reste dans son espace.
Tableau de bord avec compteurs	**À FAIRE**	Prévu dans le lot B.
Plusieurs administrateurs avec rôles et suspension	**À FAIRE**	Prévu en V2, lot C. L'interface actuelle remplace déjà un administrateur.

8. Administration, qualité et sécurité

Élément	État	Explication ou travail restant
Console d'administration	FAIT	Établissements, vérification des médecins, transferts de représentation, demandes de compte et de récupération.
Suivi des visites et avis	FAIT	Mesure de fréquentation anonyme et avis.
Audit qualité du 23/10 (médecin et établissement)	PARTIEL	Lecture du code : 3 failles corrigées. (1) Un administrateur pouvait « réapprouver » un rattachement quitté ou refusé : seule une demande en attente se décide désormais. (2) La création d'un plan de suivi ne vérifiait ni l'établissement courant ni l'expiration de l'autorisation. (3) L'API n'avait pas d'en-tête anti-cache par défaut. Verdict provisoire « bloqué » jusqu'à l'exécution des tests Python et de 4 vérifications en préproduction.
Journal d'audit consultable par l'équipe	À FAIRE	Prévu dans le lot A.
Journal des actions protégé contre la modification	PARTIEL	Le journal existe ; protection supplémentaire contre la suppression directe à compléter sur le serveur cible.
Nettoyage des fichiers SVG	FAIT	Contrôles et tests de sécurité présents.
Vérifications automatiques avant livraison	FAIT	Chaîne de vérification présente.
Tests de cette mise à jour	PARTIEL	Tests web : 172 réussis sur 175 ; les 3 échecs concernent des fichiers anciens non modifiés (dossier /faq, QR d'urgence des paramètres, paquet d'interface absent du poste d'essai) et sont à vérifier dans le dépôt. Les nouveaux tests Python sont écrits mais n'ont pas été exécutés. Rendu des tuiles, du message de bienvenue et des fenêtres contrôlé par captures dans un navigateur de bureau ; aucun essai sur téléphone réel.
Sauvegarde et restauration	PARTIEL	Test local réussi ; sauvegardes planifiées, copie externe et objectifs de perte de données et de délai de reprise à mettre en place.
Tests de bout en bout	PARTIEL	Un test automatisé est présent ; parcours connectés et consentement à compléter.
Surveillance sans données médicales	À FAIRE	Alerte sur les échecs d'envoi d'e-mail incluse ; surveillance plus large à réaliser.
Environnement de test séparé	À FAIRE	À mettre en place avant la production.

Rappel des résultats de la version 10 (rapports du projet, non rejoués) : 248 tests API réussis (3 ignorés), 94 tests web, compilation, vérifications de code et un test automatisé réussis au 18/10 ; 77 tests sur PostgreSQL 16 local et une restauration locale le 08/10 ; aucune vulnérabilité détectée par npm audit le 14/10.

9. Ce qui bloque encore l'ouverture avec de vraies données

- Lancer l'ensemble des tests Python (dont les nouveaux) puis les rejouer sur PostgreSQL 16 de l'environnement cible : utilisation unique du QR, protection du journal, droits de suppression.
- Faire 4 vérifications en préproduction : refus d'accès entre deux établissements, impossibilité de « réapprouver » un médecin parti, scan d'un QR patient depuis l'espace médecin sur Android et sur iPhone.
- Créer un environnement de test séparé, planifier les sauvegardes, tester la restauration et mesurer les objectifs de perte de données et de délai de reprise.
- Configurer et tester domaines, HTTPS, cookies, protections de session, e-mails et connexions externes.
- Tester sur Android, iOS et 4G : QR de consultation, carte d'urgence, installation, menu « Changer d'espace », tuiles et animations.
- Vérifier l'accessibilité avec clavier, lecteur d'écran et zoom à 200 %, selon WCAG 2.2 AA.
- Planifier le nettoyage quotidien des QR temporaires et définir les délais après révocation ou expiration.

- Remplacer la dépendance de connexion dépréciée, vérifier les connexions Apple puis refaire un audit des dépendances ; régénérer le fichier de dépendances verrouillé (make lock) après l'ajout de « cryptography ».
- Réaliser cinq tests utilisateurs qualitatifs : personne âgée, jeune et professionnel pressé.
- Obtenir les validations médicale, juridique et d'hébergement, ainsi que les décisions sur la conservation et le stockage privé.
- Faire signer les critères d'acceptation CA-01 à CA-24 et prendre une décision formelle d'ouverture ou de report.

10. Évolutions prévues

V2 — Lot A : finaliser la réinitialisation du mot de passe par e-mail ou SMS, la bonne délivrabilité des e-mails et les alertes, le remplacement d'administrateur, la suspension d'établissement, le journal consultable, les tests automatisés connectés, la surveillance et les vérifications d'accessibilité sur appareils réels.

V2 — Lot B : tableau de bord établissement, résumé périodique des accès et vérification de l'accessibilité. Les notifications push et SMS nécessitent un fournisseur payant et le consentement requis.

V2 — Lot C, après validation du lot A : plusieurs administrateurs avec droits précis, export contrôlé du carnet avec journal, lecture hors ligne protégée et effaçable, modèles de pré-consultation configurables, rendez-vous et rappels fiables côté établissement, contenus éducatifs en français relus médicalement, suivi de grossesse, d'enfant et de croissance, statistiques anonymisées et limitées au nécessaire, mode faible débit.

V3 — Services et intégrations supplémentaires

Fonction envisagée	Frein actuel	Condition pour avancer
Code SMS et double vérification	Coût des SMS et travail de sécurité	Budget SMS, choix du fournisseur et revue de sécurité.
Notifications push et rappels SMS	Fournisseur payant et consentement	Fournisseur et cadre de consentement confirmés.
Paiement Mobile Money (Orange, MTN, Wave, Moov)	Prestataire agréé, statut juridique et frais	Statut immatriculé et contrat avec un prestataire agréé.
Messagerie sécurisée patient-médecin	Équipe, modération et durée de conservation	Développeur supplémentaire et avis juridique.
Partage entre établissements A et B avec historique de lecture seule	Sécurité, établissements partenaires, validation juridique	Financement et pilote avec au moins deux établissements.
Téléconsultation audio puis vidéo, téléexpertise	Fournisseur WebRTC payant, identité professionnelle, conformité	Budget fournisseur et cadre réglementaire.
Ordonnance électronique avec QR en pharmacie	Cadre réglementaire et partenaires pharmacies	Partenaires et source fiable confirmée.
Résultats de laboratoire	Partenaires et formats validés	Accords avec des laboratoires.
Accès délégués pour adultes	Revue juridique et révocation	Avis juridique.
Assistant de préparation de consultation	Validation médicale et juridique, coût du modèle	Financement et validation médicale.
Capteurs et nombre de pas	Application native nécessaire ; la PWA ne lit pas ces sources	Financement d'une application mobile native.

V4–V5 : interopérabilité élargie (export FHIR), accompagnement avancé et fonctions simples de bien-être (eau, sommeil, humeur), décidées seulement après le pilote, les retours des partenaires et l'évaluation des risques.

V6 : espaces pharmacie et laboratoire, explicitement exclus des versions V1 à V3 ; aucun accès au dossier médical ne doit être ouvert implicitement à ces rôles.

11. Hébergement, confidentialité et conformité

Situation actuelle : la décision du 08/10 retient Vercel, Render et Neon pour les premières versions, mais la feuille de route indique qu'aucune donnée réelle ne doit être utilisée avant validation d'un hébergement ivoirien. Ces deux décisions doivent être réconciliées dans une décision datée.

Piste en cours : un VPS Hodi en Côte d'Ivoire, non administré par le fournisseur. Le Site Pro avait été écarté car présenté comme un hébergement cPanel orienté PHP, sans mention de Python, Node.js ou PostgreSQL. Les prix et conditions de sauvegarde doivent être confirmés par écrit auprès de Hodi avant tout paiement.

Travaux à réaliser pour héberger en Côte d'Ivoire

- Mettre en place un stockage privé local pour les documents (aujourd'hui l'envoi hors développement échoue sans Cloudinary) ; adapter la suppression de compte qui supprime aussi les fichiers Cloudinary.
- Prévoir le même stockage privé pour les logos, cachets, signatures et photos.
- Héberger l'interface Next.js sur le VPS pour ne plus dépendre de Vercel.
- Configurer un intermédiaire sécurisé avec HTTPS et un même domaine pour l'interface et les services.
- Planifier les sauvegardes PostgreSQL, en garder une copie hors du serveur principal mais en Côte d'Ivoire, puis tester les restaurations.
- Créer un environnement de test séparé avec des données fictives et mesurer les délais de reprise.
- Conserver des journaux sans données de santé et surveiller l'état du serveur.

Étapes juridiques et administratives à confirmer

Étape	Ce qu'il faut prévoir	État à vérifier
JG1 — Statut	Immatriculation via le CEPICI avant toute facture ou client payant.	À confirmer auprès du guichet unique.
JG2 — Données de santé	Cartographie des données, dossier ARTCI, information des personnes, procédure pour exercer leurs droits et plan de gestion des incidents avant la première donnée réelle, y compris un pilote ou un essai gratuit.	Autorisation préalable indiquée dans la cartographie interne au titre de la loi 2013-450, chapitre III ; à faire confirmer par un juriste et l'autorité.
JG3 — Transferts	Autorisation ARTCI avant tout transfert hors du pays, ou choix d'un hébergement qui évite ce transfert.	Prévoir au moins 2 mois ; la règle de silence valant rejet doit être confirmée.
JG4 — Facturation	Inscription à la FNE de la DGI avant la première facture.	Calendrier à vérifier.
JG5 — Paiements	Contrat avec un prestataire agréé avant tout encaissement en ligne.	À confirmer.
JG6 — Contrats	Contrat de sous-traitance, conditions d'utilisation et de vente, accord de traitement des données, export et suppression testés.	À établir et valider.
JG7 — Revue juridique	Matrice de conformité complète et validation des documents.	À réaliser.

Les prestataires à examiner comprennent l'hébergeur, Cloudinary s'il est conservé, le service d'e-mail et les fournisseurs de connexion externe. Un accord avec l'hébergeur ne remplace pas l'autorisation de transfert éventuellement requise. Un hébergement en Côte d'Ivoire ne suffit pas, à lui seul, à garantir la conformité.

12. Conditions obligatoires avant toute donnée réelle

Aucune donnée médicale réelle ne doit être utilisée avant une décision formelle confirmant : l'environnement de test, les sauvegardes et leur restauration, les délais de reprise, l'hébergement, les validations médicale et juridique (JG2 et JG3), la revue de sécurité, les tests sur mobile et l'accessibilité. Les démonstrations, ateliers et salons, dont Ivoire Tech, doivent utiliser uniquement des données fictives.

13. Alertes et écarts à corriger

- L'archive de référence contient apps/api/.env et apps/api/db.sqlite3. Ne pas diffuser cette archive ; renouveler tout secret réel (clé Django, base de données, SMTP) et exclure ces fichiers des archives.
- Le site public ne mentionne plus « version pilote » ni « données fictives » selon le journal du 18/10, alors que le produit ne peut pas recevoir de données réelles. Ajouter avant Ivoire Tech un message clair : « Démonstration — données fictives ».

- La décision A9 classait les documents hors V1, mais le code comprend un accès aux documents en lecture seule. Mettre à jour le document de décision.
- Les nombres de tests web divergent entre README, ETAT-V2 (94) et TODO (119) ; cette mise à jour en compte 175 (172 réussis). Rejouer l'ensemble et consigner un seul chiffre daté.
- La documentation README date du 14/10 alors que le code évolue jusqu'au 24/10.
- Le champ professional_identifier existe dans les données mais n'est jamais rempli ; le supprimer ou documenter son usage.
- Le fichier de dépendances verrouillé n'est pas régénéré : « cryptography » a été ajoutée à requirements.in, lancer « make lock ».
- La fiche établissement (code interne, e-mail, responsable) reste lisible par tout médecin ayant eu un rattachement, même refusé ou terminé : décision produit à prendre.
- Il n'existe pas encore de facturation, d'abonnement ou de quota : le suivi des abonnements sera manuel.
- Il n'existe pas encore de fonction pour rattacher un groupe de comptes à une organisation payeuse (employeur, mutuelle, école).

14. Documents de référence

README.md ; docs/ETAT-REEL-V1.md ; docs/ROADMAP-V1-V5.md ; docs/ROADMAP-V2.md ; docs/ETAT-V2-ROADMAP-2026-10-18.md ; docs/IMPLEMENTATION-V2-SUIVI.md ; docs/TODO.md ; docs/GO-NO-GO-2026-10-05.md ; docs/prod.md ; docs/LEGAL-REVIEW-CLOUDINARY.md ; docs/LEGAL-DATA-INPUT-ET-COMPLIANCE-v2.md ; docs/ETUDE-MARCHE-CARNET-SANTE-NUMERIQUE-2026-10-18.md ; docs/CHANGELOG.md. Pour cette mise à jour : MODIFICATIONS-2026-10-22-*, MODIFICATIONS-2026-10-23-* et RAPPORT-QA-AKATECH-2026-10-23-medecin-etablissement.md.

Principe de communication à conserver

Le carnet est gratuit pour le patient. Son financement doit venir des établissements, des organisations qui ont intérêt à le proposer à leurs membres et des programmes de santé publique. Les données médicales ne sont jamais vendues.

Fin du document — les éléments techniques, médicaux, financiers et juridiques doivent être validés par les personnes compétentes avant la mise en service.